(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218155468 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202222511356.4

(22)申请日 2022.09.21

(73)专利权人 上海硕臻工业设备有限公司
地址 201815 上海市嘉定区嘉朱公路3088号3幢一层A区

(72)发明人 陈茂林

(51)Int.Cl.
F27B 14/02(2006.01)
F27B 14/16(2006.01)
F27B 14/20(2006.01)
F27B 14/10(2006.01)
F27B 14/12(2006.01)

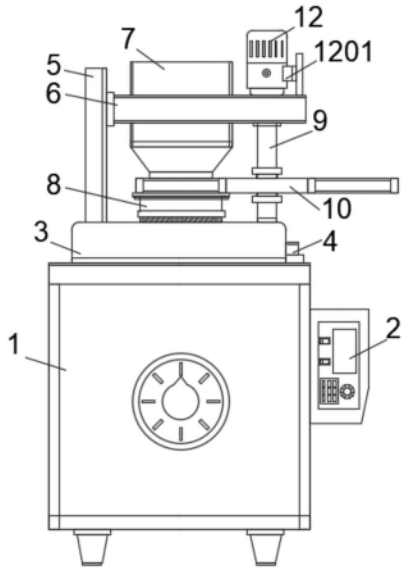
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型连续加料的电阻坩埚炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型连续加料的电阻坩埚炉，包括坩埚炉本体和原料筒，坩埚炉本体上端还设置有与其配套的锅盖本体，锅盖本体上端固定连接有纵向固定板，纵向固定板外侧固定连接有横向固定板，原料筒纵向固定贯穿设置于横向固定板上端，锅盖本体上端还贯穿设置有连通坩埚炉本体上端加注筒，原料筒下端以及加注筒上端均贯穿设置有开口，横向固定板下端与锅盖本体之间还转动连接有转轴，转轴外侧固定套设有密封板，横向固定板上端还固定安装有动力端驱动转轴转动的电机。本实用新型将原料加注的结构通过连接固定板设置于锅盖本体的上端，提升了整体的加料安全性的同时降低了内部热量的流失，其整体结构设置简单合理且实用效果明显。



CN 218155468 U

1.一种新型连续加料的电阻坩埚炉,包括坩埚炉本体(1)和原料筒(7),坩埚炉本体(1)上端还设置有与其配套的锅盖本体(3),其特征在于,所述锅盖本体(3)上端固定连接有纵向固定板(5),所述纵向固定板(5)外侧固定连接有横向固定板(6),所述原料筒(7)纵向固定贯穿设置于横向固定板(6)上端,所述锅盖本体(3)上端还贯穿设置有连通坩埚炉本体(1)上端加注筒(8),所述原料筒(7)下端以及加注筒(8)上端均贯穿设置有开口,所述横向固定板(6)下端与锅盖本体(3)之间还转动连接有转轴(9),所述转轴(9)外侧固定套设有密封板(10),所述横向固定板(6)上端还固定安装有动力端驱动转轴(9)转动的电机(12)。

2.根据权利要求1所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述锅盖本体(3)一侧通过铰链(4)与坩埚炉本体(1)上端面转动连接,所述锅盖本体(3)上端另一侧通过锁扣与坩埚炉本体(1)上端面锁盒连接。

3.根据权利要求2所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述坩埚炉本体(1)外侧还固定连接有多组开关以及显示屏所组成的控制面板(2),多组所述开关包括电连接坩埚炉本体(1)以及电机(12)的开关。

4.根据权利要求3所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述加注筒(8)下端螺纹连接于锅盖本体(3)上端,所述加注筒(8)外侧还固定套设有挡板(801),所述挡板(801)与锅盖本体(3)上端面接触配合。

5.根据权利要求4所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述密封板(10)上下端面分别与原料筒(7)下端、加注筒(8)上端接触配合。

6.根据权利要求5所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述密封板(10)上端均匀贯穿设置有多组进料口(11),且进料口(11)与原料筒(7)下端以及加注筒(8)上端的开口对接。

7.根据权利要求6所述的一种新型连续加料的电阻坩埚炉,其特征在于,所述电机(12)为伺服电机,所述锅盖本体(3)上端还固定连接有安装板(1201),所述电机(12)固定安装于安装板(1201)的外侧。

一种新型连续加料的电阻坩埚炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电阻坩埚炉领域，尤其涉及一种新型连续加料的电阻坩埚炉。

背景技术

[0002] 众所周知，电阻坩埚炉是用于金属材料中碳硫测定的陶瓷坩埚预处理的设备，加热元件采用耐高温达1400℃的钼合金电阻丝，采用晶闸管智能模块自动调节温度，控温准确±1℃。目前，申请号为 CN201520919188.X的中国专利公开了一种电阻坩埚炉。电阻坩埚炉包括坩埚炉本体、炉盖、爬梯、耐火层、电阻层、炉体外层和隔热层，炉盖设于坩埚炉本体上端，爬梯连接炉盖，耐火层设于坩埚炉本体外侧，且耐火层外侧依次设有电阻层与炉体外层，隔热层设于耐火层与电阻层下端。

[0003] 但是现有的电阻坩埚炉在生产过程加料时操作非常的不便，需要打开坩埚炉的炉盖，此时炉内温度一千多度，存在较大的安全隐患，且容易使的内部的热量流失，特别在连续加料时非常的不便，整体的实用性有待商榷。为此，我们提出一种新型连续加料的电阻坩埚炉来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种新型连续加料的电阻坩埚炉。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种新型连续加料的电阻坩埚炉，包括坩埚炉本体和原料筒，坩埚炉本体上端还设置有与其配套的锅盖本体，所述锅盖本体上端固定连接有纵向固定板，所述纵向固定板外侧固定连接有横向固定板，所述原料筒纵向固定贯穿设置于横向固定板上端，所述锅盖本体上端还贯穿设置有连通坩埚炉本体上端加注筒，所述原料筒下端以及加注筒上端均贯穿设置有开口，所述横向固定板下端与锅盖本体之间还转动连接有转轴，所述转轴外侧固定套设有密封板，所述横向固定板上端还固定安装有动力端驱动转轴转动的电机。

[0007] 优选的，所述锅盖本体一侧通过铰链与坩埚炉本体上端面转动连接，所述锅盖本体上端另一侧通过锁扣与坩埚炉本体上端面锁盒连接。

[0008] 优选的，所述坩埚炉本体外侧还固定连接有多组开关以及显示屏所组成的控制面板，多组所述开关包括电连接坩埚炉本体以及电机的开关。

[0009] 优选的，所述加注筒下端螺纹连接于锅盖本体上端，所述加注筒外侧还固定套设有挡板，所述挡板与锅盖本体上端面接触配合。

[0010] 优选的，所述密封板上下端面分别与原料筒下端、加注筒上端接触配合。

[0011] 优选的，所述密封板上端均匀贯穿设置有多组进料口，且进料口与原料筒下端以及加注筒上端的开口对接。

[0012] 优选的，所述电机为伺服电机，所述锅盖本体上端还固定连接有安装板，所述电机固定安装于安装板的外侧。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 本实用新型将原料加注的结构通过连接固定板设置于锅盖本体的上端，在使用时，利用电机驱动动力端转轴外侧的密封板转动，并使的密封板外侧均匀设置的进料口依次对接于原料筒的底部以及加注筒的上端实现进料，并通过开关控制电机的转速实现对原料的进料速度进行调整进而实现连续的加料操作，大大降低了人工打开锅盖本体加料作业的风险，提升了整体的加料安全性的同时降低了内部热量的流失，其整体结构设置简单合理且实用效果明显。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构俯视示意图；

[0016] 图2为本实用新型图1中锅盖本体及连接结构放大示意图；

[0017] 图3为本实用新型图2中密封板结构俯视示意图。

[0018] 图中：1-坩埚炉本体，2-控制面板，3-锅盖本体，4-铰链，5- 纵向固定板，6-横向固定板，7-原料筒，8-加注筒，801-挡板，9- 转轴，10-密封板，11-进料口，12-电机，1201-安装板。

具体实施方式

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0023] 参照图1-3，一种新型连续加料的电阻坩埚炉，包括坩埚炉本体 1和原料筒7，坩埚炉本体1上端还设置有与其配套的锅盖本体3，锅盖本体3一侧通过铰链4与坩埚炉本体1上端面转动连接，锅盖本体3上端另一侧通过锁扣与坩埚炉本体1上端面锁盒连接，锅盖本体3上端固定连接有纵向固定板5，纵向固定板5外侧固定连接有横向固定板6，原料筒7纵向固定贯穿设置于横向固定板6上端，锅盖本体3上端还贯穿设置有连通坩埚炉本体1上端加注筒8，原料筒7下端以及加注筒8上端均贯穿设置有开口，横向固定板6下端与锅盖本体3之间还转动连接有转轴9，转轴9外侧固定套设有密封板10，横向固定板6上端还固定安装有动力

端驱动转轴9转动的电机12。

[0024] 坩埚炉本体1外侧还固定连接有多组开关以及显示屏所组成的控制面板2，多组开关包括电连接坩埚炉本体1以及电机12的开关，电机12为伺服电机，通过开关可对其转速进行调整，锅盖本体3上端还固定连接有安装板1201，电机12固定安装于安装板1201的外侧。

[0025] 加注筒8下端螺纹连接于锅盖本体3上端，加注筒8外侧还固定套设有挡板801，挡板801与锅盖本体3上端面接触配合，方便对加注筒8进行拆卸安装，且挡板801抵接锅盖本体3上端后对加注筒8 进行固定。

[0026] 密封板10上下端面分别与原料筒7下端、加注筒8上端接触配合，密封板10上端均匀贯穿设置有多组进料口11，且进料口11与原料筒7下端以及加注筒8上端的开口对接；当密封板10上端贯穿设置的进料口11对接于原料筒7以及加注筒8上端时，此时原料筒7 内的原料从进料口11进入坩埚炉本体1内实现加料，随着密封板10 的缓慢转动实现连续加料。

[0027] 本实用新型在使用时，通过铰链4打开坩埚炉本体1，并将原料倾倒于内部，随后关闭锅盖本体3，再将备用的原料倾倒于原料筒7 内。随后通过控制面板2中的开关启动坩埚炉本体1进行生产，同时通过控制面板2中的开关启动电机12并调整合适的转速，电机12驱动动力端的转轴9转动，转轴9外侧的密封板10在原料筒7底部与加注筒8上端转动，且密封板10下端面贴合于加注筒8的上端，对其进行密封。当密封板10上端贯穿设置的进料口11对接于原料筒7以及加注筒8上端时，此时原料筒7内的原料从进料口11进入坩埚炉本体1内实现加料，随着密封板10的缓慢转动实现连续加料。

[0028] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。

[0029] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示方位或位置关系的术语为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

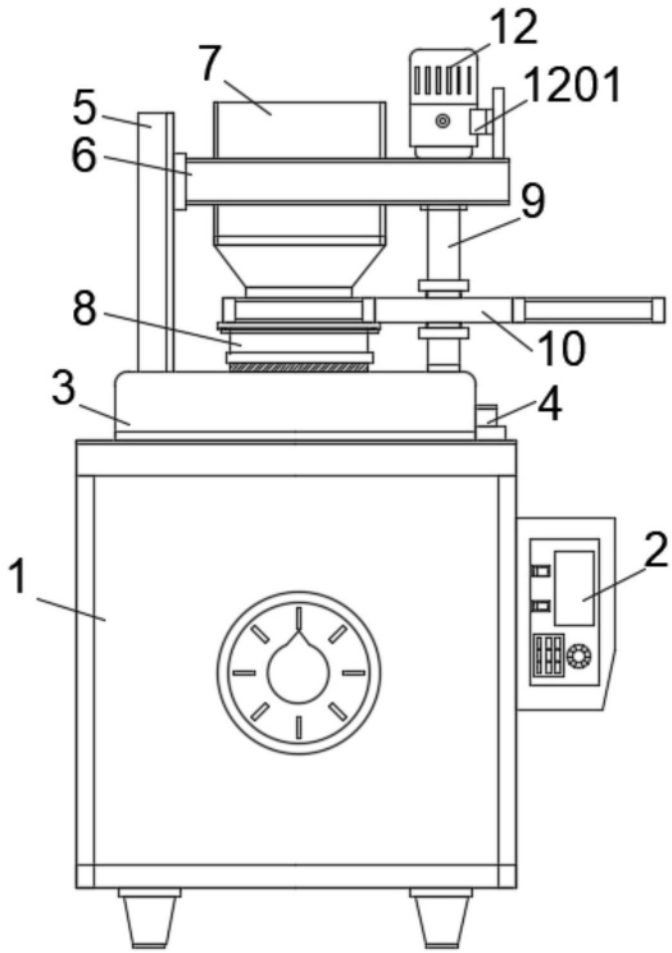


图1

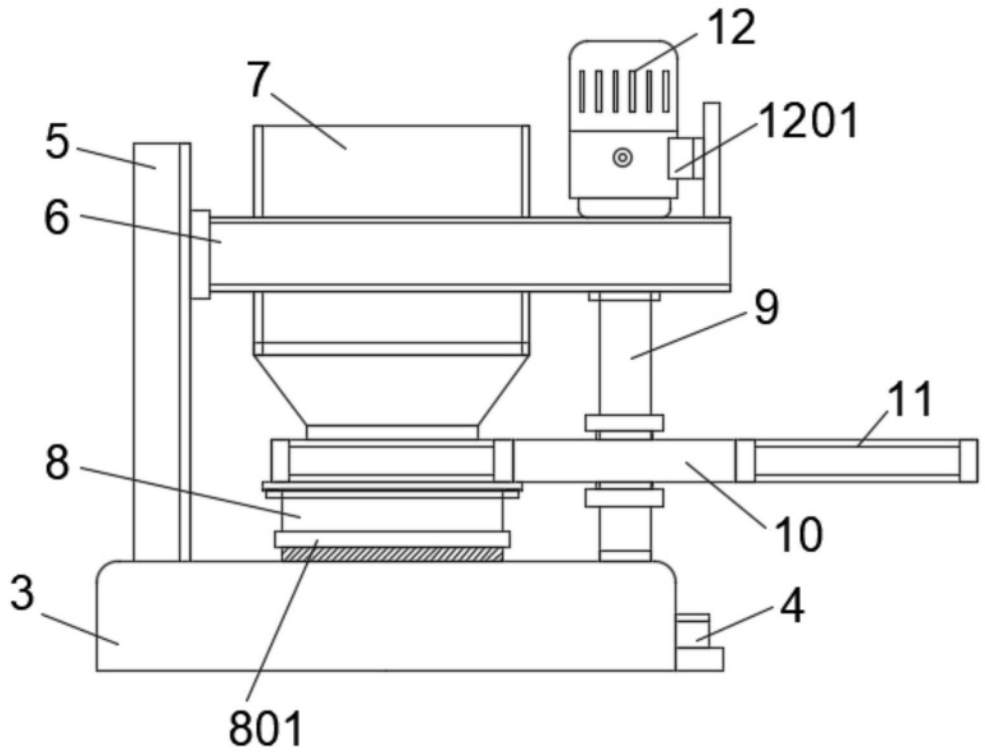


图2

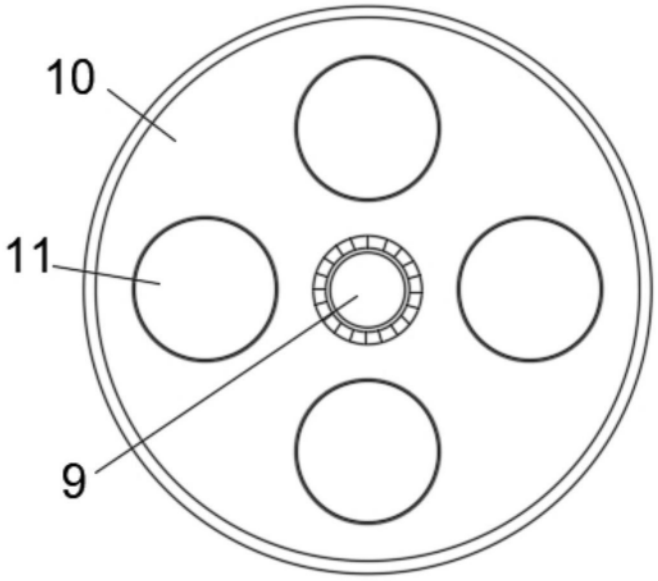


图3